

CAPITULO V: PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO

CV.1. INTRODUCCIÓN

Dentro de lo que se ha dado en llamar el campo de actuación de la INVESTIGACION OPERATIVA las técnicas de la Programación por Camino Crítico ocupan un lugar destacado desde el punto de vista de su utilización multidisciplinaria, a modo de guía para quién este interesado por el tema general de la Investigación Operativa citamos a continuación el conjunto de técnicas que la integran

☒ Programación Lineal

Método de Transporte
Método de asignación
Método Simplex

☒ Teoría de Stock ó de las Existencias

☒ Teoría de Grafhes

CPM.
CPS
PERT
RAMPS

☒ Teoría de la Cola o de la Espera en Fila.

Existen otras teorías de uso menos común para nuestra actividad industrial

Para la resolución de un determinado problema es necesario cumplir tres etapas fundamentales.

☒ Etapa de recopilación de datos e información en la que utilizamos herramientas técnicas como la estadística.

☒ Etapa de estudio, ordenamiento, adaptación del problema a modelos matemáticos que hagan posible su solución.

☒ Etapa de resolución en la que los problemas de la Investigación Operativa se resuelven con el uso de la computadora ya que en general están compuestos por gran numero de variables que dificultan su resolución por métodos manuales.

De hecho estas técnicas han tenido una gran aplicación práctica cuando la computadora irrumpió masivamente en los ámbitos académicos y empresariales

o Técnicas de programación por camino crítico

- ☑ **C.P.M.** Critical Path Method ~ Método del Camino Crítico
- ☑ **C.P.S.** Critical Path Scheduling ~ Programación por Camino Crítico
- ☑ **P.E.R.T.** Program Evaluation and Review Technique ~ Evaluación del Programa y Revisión de la Técnica, en general integrado por lo se conoce como:
- ☑ **P.E.R.T Generalizado**
- ☑ **P.E.R.T Costo.**
- ☑ **R.A.M.P.S.** Resource Allocation and Multi Project Scheduling ~ Distribución de Recursos y Programación de Proyectos Múltiples.

CV.2. PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO

La complejidad de los proyectos que se emprenden hoy en día han movido a la implantación de técnicas especiales como la programación por camino crítico ya que con las tradicionales no era posible encarar satisfactoriamente su resolución.

En 1958 el Proyecto "POLARIS" origino la creación de uno de los métodos de programación por camino crítico conocido con el nombre de PERT.

Estos métodos tienen por finalidad PLANIFICAR, PROGRAMAR y CONTROLAR la marcha de los proyectos.

Su fundamentación teórica debemos buscarla en la Teoría de Redes que integra el cuerpo de toda la problemática de la Teoría de Conjuntos.

Como paso fundamental y básico debe determinarse cual es la meta u objetivo a alcanzar, como así también fijar desde que punto se comienza a efectuar la planificación.

El objetivo debe ser claro, preciso y alcanzable de acuerdo a los medios que se dispone para ello. Cualquier proyecto puede ser programado aplicando estas técnicas siempre y cuando se trate de un proyecto único, no es posible su aplicación a producciones repetitivas ya sean estas continuas o discretas.

Ejemplos de proyectos en los que es posible y conveniente su utilización:

- Construcción de un camino

- Construcción de un gasoducto
- Construcción de un edificio
- Instalación de una planta
- Construcción de un buque
- Otros casos
- Lanzamiento de un producto al mercado
- Desarrollo de un Sistema Informativo
- Otros proyectos.

Todo el cuerpo de las técnicas de Programación por Camino Crítico se basan en los que se denomina: **CPM Critical Path Method ~ Método del Camino Crítico**

0 Método del camino crítico

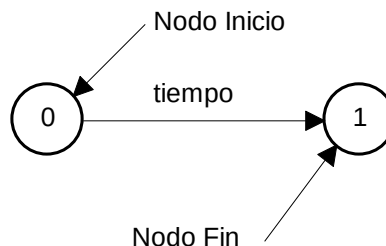
Como ya lo hemos mencionado el sustento teórico debemos encontrarlo en la teoría de redes complementada además con lo que se denomina el **Diagrama de Precedencias**.

En todo proyecto hay actividades que deben ejecutarse antes que otras, es decir que la naturaleza de cada actividad condiciona el orden lógico que debe respetarse al llevarlas a cabo.

Por ejemplo:

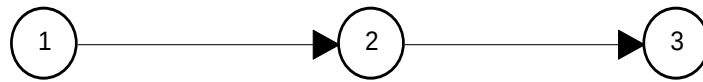
- No podría iniciar un trayecto en bicicleta sin antes revisar si las ruedas están infladas.
- No poder ducharme si antes no me he quitados las prendas de vestir
- No poder reparar una maquina sin contra con los repuestos
- Otros Casos

En CPM las actividades se representan gráficamente de la siguiente forma:



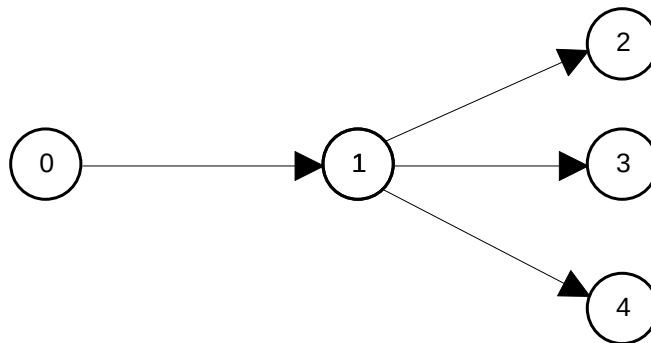
El nodo inicio "0" representa el instante de tiempo o **Evento** en el que comienza la actividad, el nodo "1" representa el instante de tiempo o **Evento** en el que finaliza la actividad. La duración de la actividad se indica por medio de una unidad de tiempo que se selecciona según sea la su magnitud.

Se dice que una tarea o actividad es precedente de otra cuando solo a su finalización es posible comenzar la otra tarea o actividad tal como se indica en el gráfico siguiente:



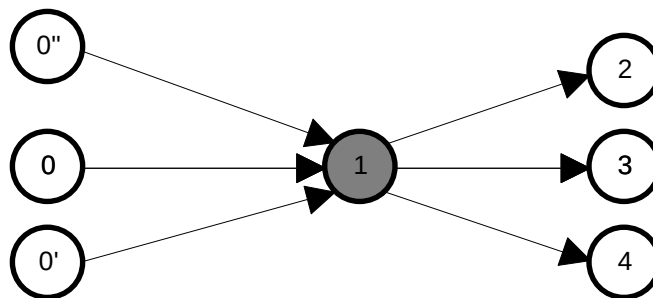
la tarea (1-2) precede a la tarea (2-3), significa que no es posible llevar a cabo la tarea (2-3) sin antes haber finalizado la (1-2)

En el gráfico siguiente generalizamos un poco más el concepto de precedencias



la tarea (0-1) en este caso precede a las tareas (1-2) (1-3) (1-4), ninguna de las cuales es posible de llevar a cabo si antes no se finalizo la precedente (0-1).

En el gráfico siguiente generalizamos totalmente el fenómeno

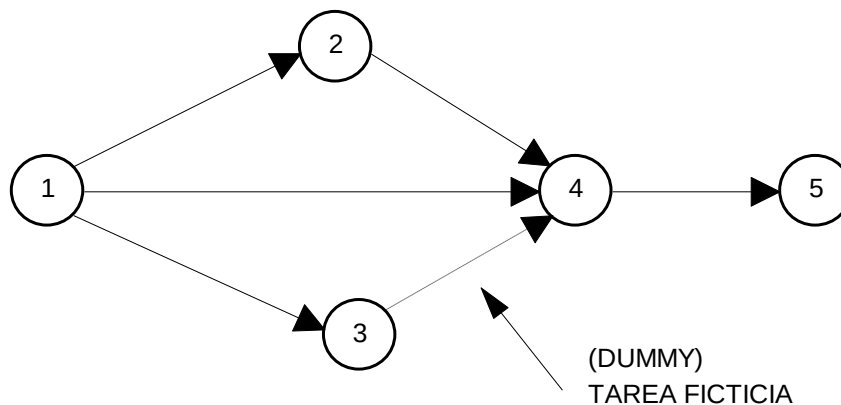


las tareas (0-1) (0'-1) (0''-1) en este caso son todas y cada una precedente de las tareas (1-2) (1-3) (1-4), ninguna de las cuales es posible de llevar a cabo si antes no se finalizo las precedentes (0-1) (0'-1) (0''-1).

- **Armado de la red**

Dado que no es posible que en un proyecto existan múltiples puntos de inicio se considera que los proyectos se inician en un instante de tiempo y se finalizan en otro instante. Esto no significa que el inicio o la finalización de una tarea sea coincidente con el de otras, tal como se ha visto en los casos graficados anteriormente. De hecho en todos los proyectos existen tareas que pueden realizarse en paralelo aunque su inicio y finalización sea o no coincidente con el de las otras.

En la gráfica siguiente se manifiesta esta situación y aprovechamos en un ejemplo sencillo para a indicar otro caso frecuente que se presenta en el armado de la red.



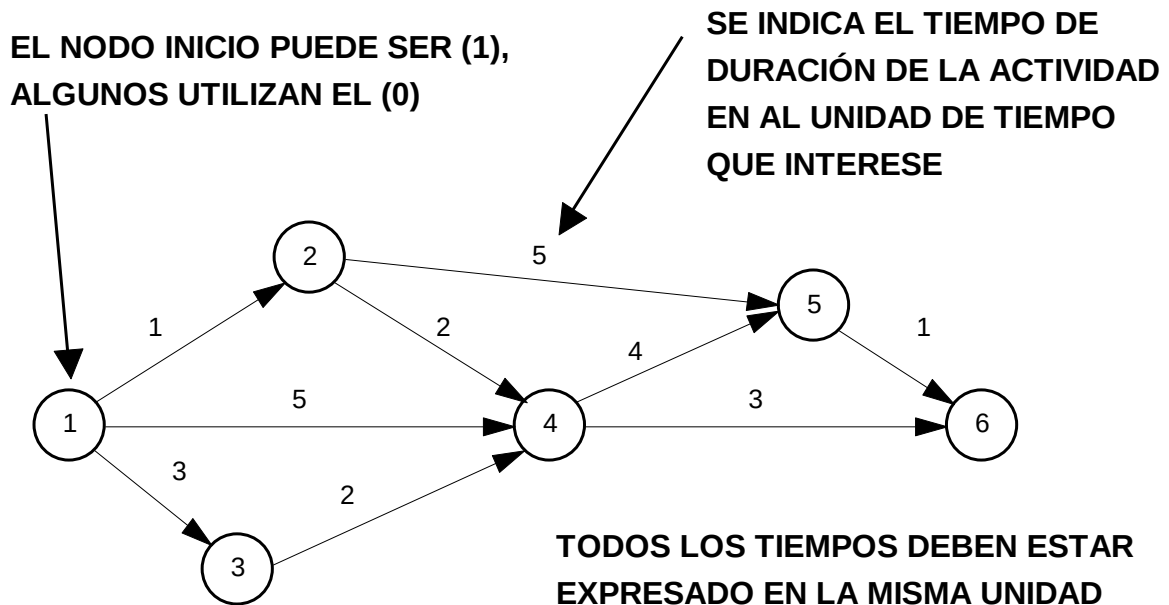
En este ejemplo el proyecto comienza en el instante de tiempo representado por el nodo (1) y finaliza en el nodo (5).

La tarea 3-4 debe necesariamente por condición del proyecto preceder a la tarea 4-5. Esta condición se indica por medio de una flecha punteada que se denomina "DUMMY" en ingles y que significa ficticio. Además la actividad 4-5 no puede comenzar hasta que no estén finalizadas sus precedentes "naturales" las 1-4 y 2-4. El dummy podríamos decir que es un artilugio gráfico para indicar precedencias cuando por condiciones constructivas de la red resulta dificultosa su representación. Por su carácter ficticio el dummy siempre se representa con una línea punteada y tiene un tiempo de duración nulo.

Cada tarea tiene un tiempo de ejecución que se indica colocando su valor sobre la flecha que representa la actividad, la unidad de tiempo puede ser elegida libremente en función de la duración del proyecto pueden ser: horas, días, semanas, etc., lo que debemos cuidar

obviamente es que todas las actividades del proyecto estén expresadas en la misma unidad de tiempo.

La graficación y armado de la red **no se hace en escala** es decir que no existe correspondencia entre el tiempo de duración de una actividad y la magnitud representada gráficamente. Esto es así al solo efecto de posibilitar la construcción de la red.



Todo proyecto esta integrado por una serie de actividades cuya naturaleza debemos conocer en detalle a efectos de poder estar seguros de que le hemos dado el alcance mas conveniente. Hay actividades que necesariamente deben ser precedentes de otras y aquellas que pueden llevarse a cabo en paralelo.

Supongamos un proyecto de **reciclaje integral de una casa habitación**, dentro de todas las actividades que debemos llevar a cabo encontramos una que indica:

Pintado integral, podríamos considerar esta actividad como un todo sin interesarnos si se trata de pintar el exterior, los interiores, las aberturas etc.. En este caso previamente deberían haberse concluido otras actividades para que sea posible proceder al pintado de la casa reciclada.

Si la actividad de **pintado integral** ahora la consideramos como el proyecto y la descomponemos en actividades, estas podrían ser:

- Selección de pintura y papeles
- Compra de pinturas
- Compra de papeles
- Contratación de pintores
- Preparación de superficies exteriores
- Pintura base exterior
- Pintado exterior
- Preparación de superficies interiores
- Pintura base interior
- Pintado de interiores
- Empapelado de Living
- Lijado de aberturas
- Antioxido de aberturas
- Pintado de aberturas
- Retoques generales

Si analizamos cada una de ellas veremos que debe existir precedencia entre algunas y otras pueden ser realizadas en forma simultánea, en base a este esquema podremos construir la red, en el caso de que el problema lo resolvamos en forma manual.

Existen software que no sólo arman la red sino que la resuelven. Como nuestro objetivo es conocer el CPM lo resolveremos manualmente.

El armado de la red como se ha dicho no se efectúa en escala y además es necesario tener en cuenta algunas simples reglas nemotécnicas que luego nos facilitaran las tareas de cálculo, tal el caso de la numeración de los nodos que es conveniente que sean numerados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Resulta conveniente además que la red sea trazada con una orientación de la representación de las actividades (flechas) siempre de izquierda a derecha.

Las actividades o tareas se identificarán con el nodo inicio y con el nodo fin, como se ha visto en todos los ejemplos anteriores.

Para ayudarnos en su construcción, que cuando se hace en forma manual es una tarea artesanal, debemos primero ordenar secuencialmente todas las actividades del proyecto y luego indicar en una matriz que tareas son paralelas y cuales precedentes de cuales tal como se muestra en matriz (C/DOC/APUNTES/PCC6.XL.)

Una vez que disponemos de la red tal como la que hemos utilizado de modelo estaremos en condiciones de iniciar el cálculo para determinar entre otras cosas el Camino Crítico.

ACTIVIDADES		SPP	CPI	CPA	CTP	PSE	PBE	PEX	PSI	PBI	PIN	EML	LIA	AOA	PAB	RTG
SPP	Selección de pintura y papeles															
CPI	Compra de pinturas	P														
CPA	Compra de papeles	P	II													
CTP	Contratación de pintores	II														
PSE	Preparación de superficies exteriores				P											
PBE	Pintura base exterior					P										
PEX	Pintado exterior						P									
PSI	Preparación de superficies interiores				P	II		II								
PBI	Pintura base interior								P							
PIN	Pintado de interiores									P						
EML	Empapelado de Living							II	P	II						
LIA	Lijado de aberturas								II	P						
AOA	Antioxido de aberturas												P			
PAB	Pintado de aberturas													P		
RTG	Retoques generales														P	
REF.: P - PRECEDENTE II - PARALELA C/DOC/APUNTES/PCC6.XL																

θ Determinación teórica del Camino Crítico

Tomaremos como ejemplo para la determinación el ejemplo precedente de la pintura, el grafos muestra la red que se construyo con las restricciones de la tabla pcc6. Los valores que se expresan sobre cada actividad indican: código de actividad y la cantidad de días (en el ejemplo) que cada una de ellas insume en su realización.

Para resolver la red técnicamente y en forma general el método utilizado consta de los siguientes pasos:

Paso1: Determinación de la fecha temprana

Se define a la **Fecha Temprana (Fte)** como la fecha de un nodo más cercano al origen en que pueden comenzar las tareas que parten de ese nodo, con la condición que estén cumplidas las tareas precedentes.

La fechas tempranas se indican en el grafos ppc062.sg enmarcadas entre (x)

Paso2: Determinación de la fecha tardía

Se define a la **Fecha Tardía (Fta)** como la fecha de un nodo, más alejada del origen en que pueden finalizar las tareas que llegan a ese nodo, con la condición que no se atrasen las tareas que parten de ese nodo.

Paso3: Determinación de margen de flotamiento total

En realidad el **Margen de Flotamiento Total (Mft)** es un cálculo que se lleva a cabo por medio de la siguiente expresión

$$Mft = Fta_{ef} - Fte_{ei} - Tt$$

Siendo

Fta_{ef} = Fecha tardía del evento final

Fte_{ei} = Fecha temprana del evento inicial

Tt = Tiempo de la tarea o actividad

Se recomienda hacer los cálculos utilizando una matriz similar a la que se muestra en pcc062.xl

Paso4: Determinación de las tareas críticas

Se denomina Tarea Crítica a toda tarea o actividad del proyecto que tienen Margen de Flotamiento igual a cero, calculado por el procedimiento del paso 3 exclusivamente. Uds. encontraran en bibliografía diversa y aún en la práctica o mejor dicho en la mala práctica, determinar la criticidad de una tarea por el hecho de que ésta posea en su nodo inicio y fin igual **Fte y Fta**.

Esta condición se cumple en todas las tareas críticas (condición necesaria), pero no es suficiente, ya que se encuentran tareas que cumplen con esa condición y no son tareas críticas por tener el **Mft** distinto de cero. (Ver caso ejemplo)

Paso5: Determinación del camino crítico

Se define el **Camino Crítico (Cc)** como la sucesión de tareas críticas, es por lo tanto el camino que define la duración del proyecto y sus integrantes las tareas críticas tienen **Mft = 0** por lo tanto cualquier demora en alguna de ellas, retrasará el proyecto.

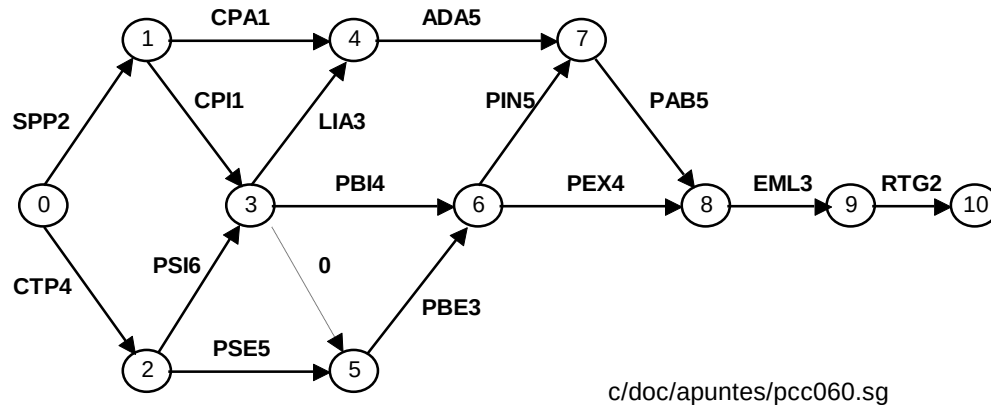
CV.3. RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO

En la red de la figura (pcc060.sg) se han representados las actividades de la tabla (pcc6.xl) correspondientes al proyecto de pintura completa de una casa. En la tabla de referencia se han listado las tareas correspondientes y se le ha asignado un código de tarea para su identificación, conjuntamente con el código se indica el tiempo de la actividad expresado en días.

Para la construcción de la red se han seguido las reglas nemotécnicas enunciadas, se ha considerado en esta caso que el nodo inicio se nomine con el número cero, recuerden que

podíamos hacerlo con el número uno, lo importante es que se cumplan las secuencias establecidas, iniciando en cero o en uno.

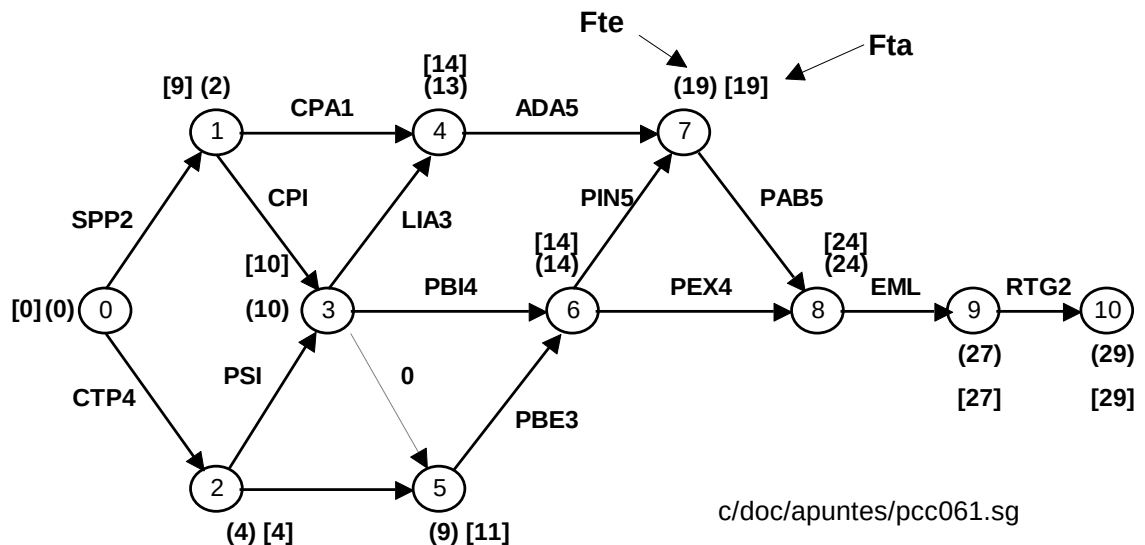
La siguiente es la red que hemos construido con los datos y restricciones establecidos en el proyecto.



Con la red construida y con todos los datos necesario procedemos:

- 1 - Determinamos las Fte de cada nodo comenzando por el nodo iniciación siguiendo el orden numérico de los nodos (0, 1, 2, 3, etc.) colocándola sobre el nodo enmarcada por un (x)
- 2 - Se determina la Fta de cada nodo comenzando por el nodo finalización siguiendo el orden numérico decreciente de los nodos (11, 10, 9, 8, etc.,) colocando el valor obtenido entre [x]

Los cálculos se reflejan en la red como se indica

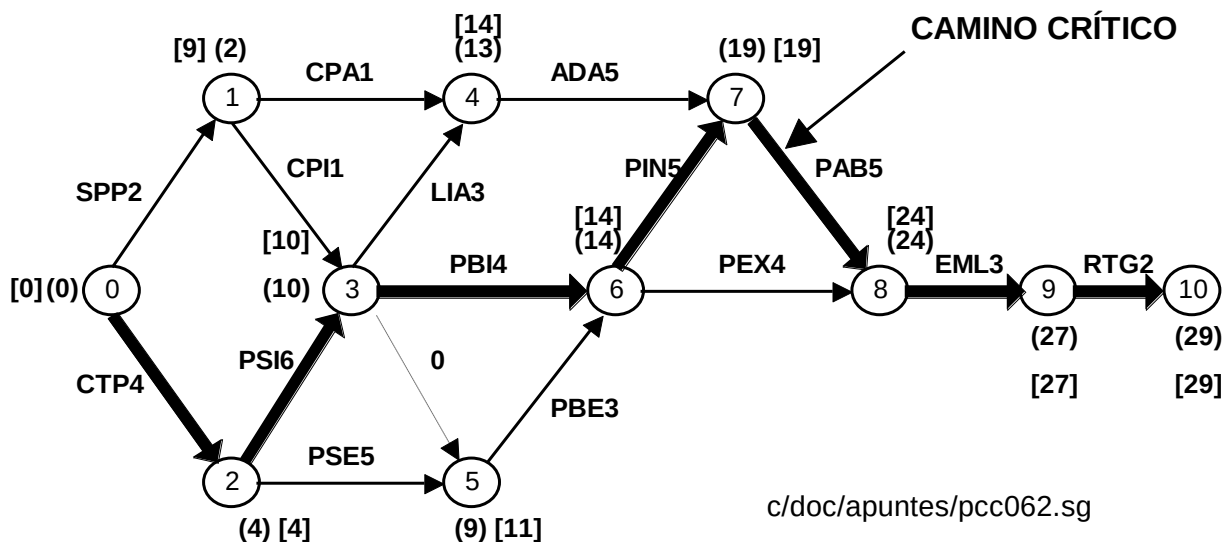


3 - Determinación del Mft para todas y cada una de las tareas utilizando una tabla como la que se indica en la que constan los datos necesarios para su calculo:

NODOS		COD. ACTV.	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Fta Evf	Fte Evi	Tt	Mft	Tc
I	F							
0	1	SPP	Selección de pintura y papeles	9	0	2	7	
0	2	CTP	Contratación de pintores	4	0	4	0	si
1	3	CPI	Compra de pinturas	10	2	1	7	
1	4	CPA	Compra de papeles	14	2	1	11	
2	3	PSI	Preparación de superficies interiores	10	4	6	0	si
2	5	PSE	Preparación de superficies exteriores	11	4	5	2	
3	4	LIA	Lijado de aberturas	14	10	3	1	
3	5		Dummy	11	10	0	1	
3	6	PBI	Pintura base interior	14	10	4	0	si
4	7	AOA	Antioxido de aberturas	19	13	5	1	
5	6	PBE	Pintura base exterior	14	9	3	2	
6	7	PIN	Pintado de interiores	19	14	5	0	si
6	8	PEX	Pintado exterior	24	14	4	6	
7	8	PAB	Pintado de aberturas	24	19	5	0	si
8	9	EML	Empapelado de Living	27	24	3	0	si
9	10	RTG	Retoques generales	29	27	2	0	si

4 - De la tabla anterior se extraen las tareas de $Mf = 0$, es decir las Tc tareas criticas

5- Se marcan en la red las tareas criticas, la sucesión de estas determina el/los camino/s crítico/s, que será el/los que definirá/n el proyecto, por ser el/los de más larga duración.



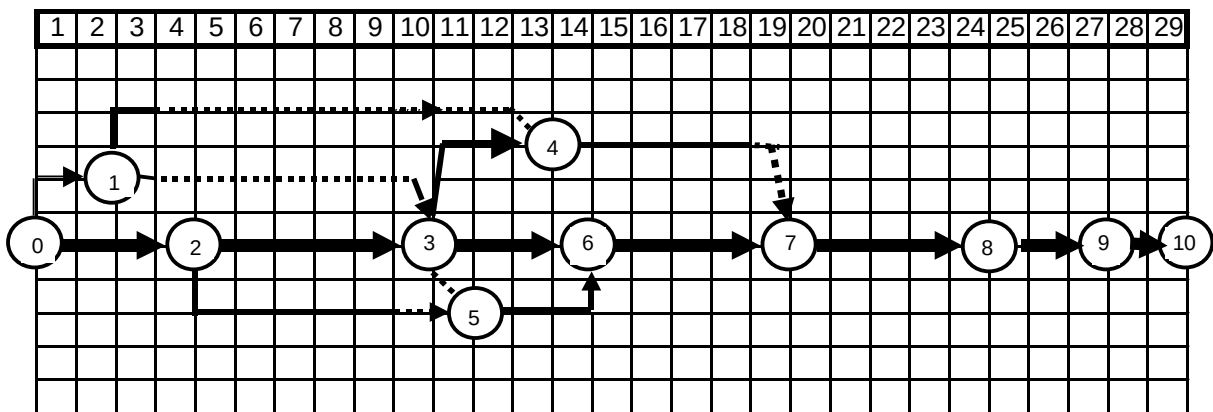
La tarea 6-8 de la grafos(pcc062.sg), es un tarea que tiene igual Fte y Fta al inicio y al fin y sin embargo posee un Mft de 4 días que hace que no sea crítica, se verifica lo que habíamos dicho en párrafos anteriores sobre la necesidad de determinar por calculo el Mft a fin de evitar errores.

θ Control del proyecto mediante el Diagrama de Gantt

Habiendo resuelto la red y determinado el camino crítico estamos en condiciones de iniciar la realización del proyecto y en consecuencia es interesante estudiar como resulta mas cómodo efectuar el avance de las actividades. Se procede entonces a convertir la red en una suerte de Diagrama de Gantt, este diagrama nos sirve para observar la marcha del proyecto como así también para calcular la carga financiera que este representa.

Sobre la distintas variantes del diagrama volveremos más adelante ya que éste es de gran utilidad en la programación de la producción especialmente en la definición de la carga de máquinas o como en este caso para el control de un proyecto en particular.

A continuación observamos el gráfico de la red convertida en Diagrama de Gantt

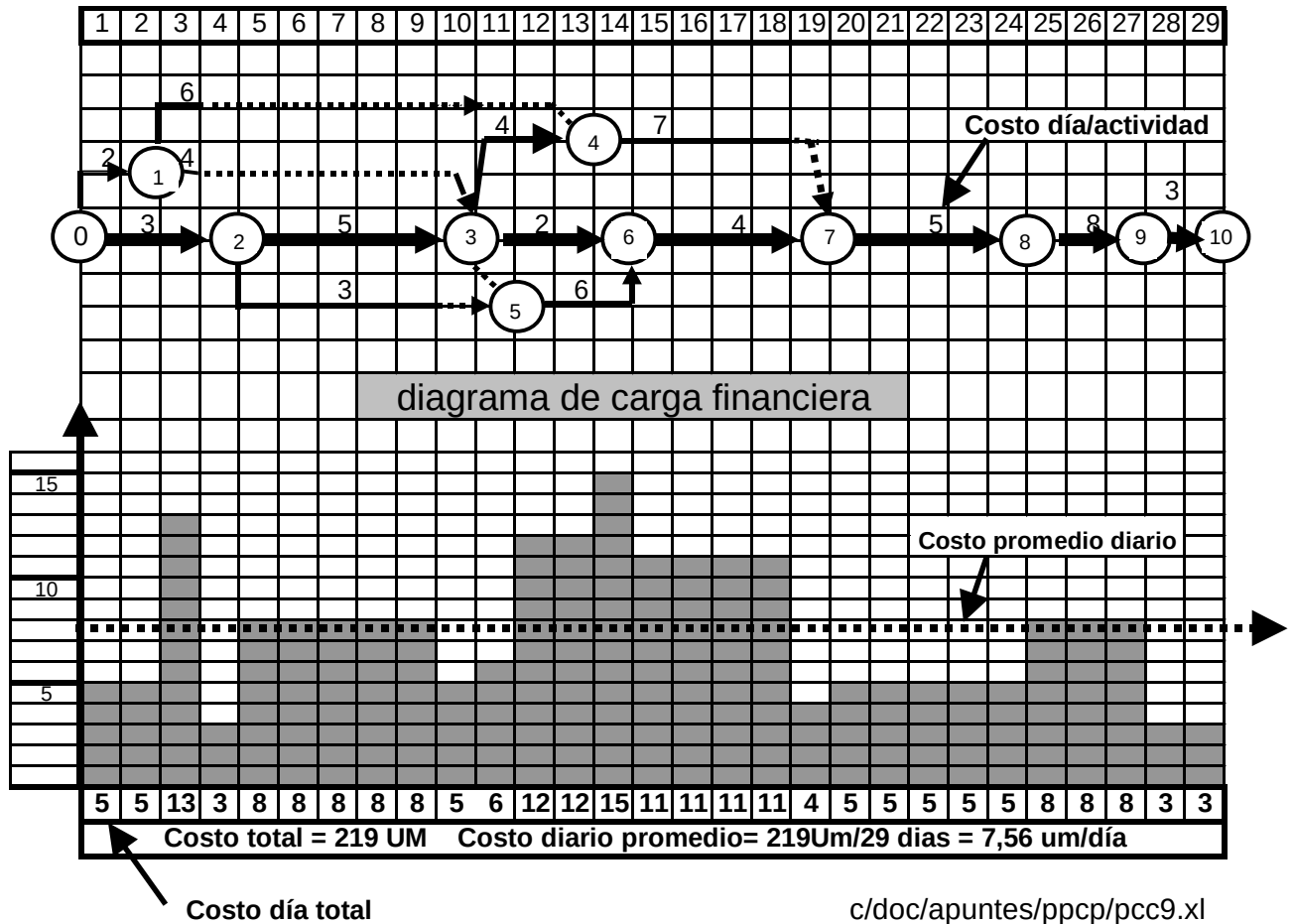


Resulta conveniente para construir el diagrama tomar como eje central el camino crítico y a partir de él para arriba del mismo y por debajo del mismo representar los caminos dados por las ramas de la nuestra red.

La representación de cada nodo puede representarse en *comienzo temprano* en *finalización tardía* o en otra *posición intermedia* que nos resulte de interés.

Si se conoce para cada actividad o tarea cual será el costo unitario, en nuestro ejemplo costo/día, (el que vamos a observar indicado en negrita en el diagrama de la figura siguiente) estaremos en condiciones de obtener un valor proyecto/día que nos será de suma utilidad para determinar cual es la carga financiera por día.

Si las actividades tiene margen de flotamiento este puede ser utilizado para desplazar actividades en el tiempo al solo efecto de producir una armoniosa utilización de recursos.



Si analizamos el ejemplo observamos que el día pico en carga financiera es el día 14 en el que se requieren 15 UM Unidades Monetarias. En este día se lleva a cabo las actividades

7 (4-7) 2 (3-6) y 6 (5-6)

los valores en negrita indican el costo diario para cada actividad

Si desplazáramos algunas tareas que tienen margen de flotamiento dentro de los límites posibles tendiendo hacia la finalización tardía equilibraríamos el diagrama. El peligro es que por alguna circunstancia la tarea desplazada se retrasa puede caer en crítica, con el peligro de un retraso del proyecto.

θ Aceleración de proyecto

La terminación de un proyecto en una fecha prevista despierta admiración por la eficacia puesta de manifiesto, aunque debiera constituirse en un hecho normal pues existen las herramientas de planificación como el CPM, CPS , PERT y RAMPS que posibilitan tales "maravillas"

Con el objeto de lograr que los proyectos se planifiquen en forma tal que finalicen en los plazos previstos, se ha generalizado el uso de imposiciones (multas) por el no cumplimiento ó en el caso inverso premios para los contratistas que terminan el proyecto con anterioridad.

Es evidente que será mucho más conveniente y satisfactorio recibir un premio que correr el riesgo de un multa que puede hacer peligrar la rentabilidad del proyecto, en consecuencia resultará interesante conocer la posibilidad de acelerar un proyecto, ya sea para obtener un premio ó en su defecto para evitar caer en penalidades que según el tipo de proyecto y el país donde se esta llevando a cabo puede tener una gran severidad.

Para acelerar un proyecto debemos actuar siguiendo la siguiente metodología

- 1 - Determinación de la posibilidad técnica de acelerar cada una de las tareas críticas. (Existen tareas que por su característica particular no pueden adelantarse) P.ej. Fraguado del hormigón
- 2 - Determinación del costo unitario de aceleración para cada actividad (Cuanto cuesta acelerar en una unidad la actividad considerada)
- 3 - Se confecciona una tabla con las tareas críticas susceptibles de ser aceleradas en cuanto tiempo y su costo de aceleración.
- 4 - Se comienza la reducción por las tareas criticas de menor costo de aceleración tratando de agotar su posibilidad de reducción pero teniendo en cuenta que no entren en criticas otras actividades que no lo eran.

En el proyecto del ejemplo se pueden acelerar

- (2-3) 1 día a un costo de 10 UM/día
- (7-8) 1 día a un costo de 8 UM/día

Acelerar el proyecto 2 días significa un costo de 18UM a este valor debemos restarle el valor correspondiente al ahorro de días a los valores originales de las tareas

- (2-3) 1 día a un costo de 5 UM/día
- (7-8) 1 día a un costo de 5 UM/día

Lo que totaliza un valor ahorrado de 10 UM

El resultado es entonces $18\text{UM} - 10\text{UM} = 8\text{UM}$ como costo final de acelerar 2 días el proyecto. En todos los casos se deberá evaluar si esta aceleración es conveniente por las circunstancias apuntada o no.

CV.4. MÉTODO PERT

La resolución de proyectos por el método del camino crítico la hemos venido efectuando sin hacer mención al origen de los tiempos de las actividades, en realidad para resolver el problema este tema no era fundamental.

Sin embargo el tema de como se determinan los tiempos de duración de las actividades pasa a cobrar una importancia sustantiva cuando debemos programar proyectos donde no existen antecedentes sobre cual va a ser el comportamiento de las variables que influirán en la realización de cada una de las actividades, ya sea por que proyectos similares nunca fueron ejecutados o porque no disponemos de información histórica sobre la duración de cada actividad y cuales fueron los problemas que pudieron presentarse.

Esta fue la problemática sobre la que debieron trabajar en EE.UU. cuando se decide encarar el famoso Proyecto POLARIS (submarino nuclear). Se trataba de un proyecto estratégico donde la calidad y oportunidad de disponer del submarino, jugaban un rol decisivo en la política de defensa.

Un proyecto inédito del que no se conocían antecedentes sobre el comportamiento de muchas de las actividades que deberían llevarse a cabo.

Los métodos tradicionales de programación no ofrecían garantías de poder tener bajo control las variables del proyecto. En ese contexto se desarrolla el METODO PERT que incorpora el cálculo de probabilidades a la programación por camino crítico.

Tradicionalmente el método se usaba en proyectos de investigación y desarrollo con lo que su difusión no fue muy profusa sobre todo en nuestro país, esto llevo a generalizar el concepto de que una simple programación por camino crítico le decíamos “ hicimos un PERT”, con lo cual no sólo se cometía un grosero error conceptual sino que además se internalizó la denominación y se generalizo el error.

Nuestro objetivo de ahora en más será el de conocer el método, cual es la probabilidad de cumplir con la finalización del proyecto dentro del entorno del tiempo que hemos calculado, cuales son las ventajas que obtenemos y además como se ha generalizado su uso correcto en proyectos que no son de investigación y desarrollo.

Ahora bien nosotros en el CPS Crítical Path Scheduling asignábamos los tiempos de las actividades por cualquiera de los métodos conocidos (método de datos históricos o

estimación en función de nuestra experiencia). A partir del momento que no podemos hacerlo de esa forma, porque no tenemos ni experiencia ni antecedentes históricos) debemos cambiar el concepto y considerar que el tiempo de cada actividad no es conocido y que para nuestro análisis debe ser un promedio probabilístico.

Consideramos que en un proyecto inédito (fenómenos de investigación y desarrollo), debemos trabajar con tres tiempos, que denominaremos:

- **To** Tiempo optimista
- **Tn** Tiempo normal
- **Tp** Tiempo pesimista

para lo cual definiremos de que se trata cada uno es decir cual es el concepto que lo soporta y con el que llegamos a la obtención de este tiempo en forma predeterminada:

To Tiempo optimista: Es el tiempo que insumirá la realización de una actividad dada cuando en su realización se dan todas condiciones favorables.

Ejemplo: Durante la etapa de relevamiento del terreno para la instalación de una planta industrial, no se registran días de lluvia ni ausencias del personal, el tiempo de relevamiento fue optimo.

Tn Tiempo normal: Es el tiempo que insumirá la realización de una actividad dada cuando en su realización se dan todas las condiciones previstas tanto favorables como aquellas que complican o dificultan su realización.

Ejemplo: Durante la etapa de relevamiento del terreno para la instalación de una planta industrial, se registraron 12% de días de lluvia y un ausentismo del personal del 5%, valores considerados normales y que habían sido previstos.

Tp Tiempo pesimista: Es el tiempo que insumirá una actividad dada cuando en su realización se dan todas las condiciones adversas que la complican o dificultan, pudiendo en caso extremos abortar la actividad y casi con seguridad el proyecto mismo.

Ejemplo: Durante la etapa de relevamiento del terreno para la instalación de una planta industrial, se registraron intensas lluvias que anegaron el terreno, una vez finalizadas las lluvias debieron contratarse equipos de bombeo para facilitar el drenaje, todo lo cual hizo que la duración del proyecto se incrementara en un 40%.

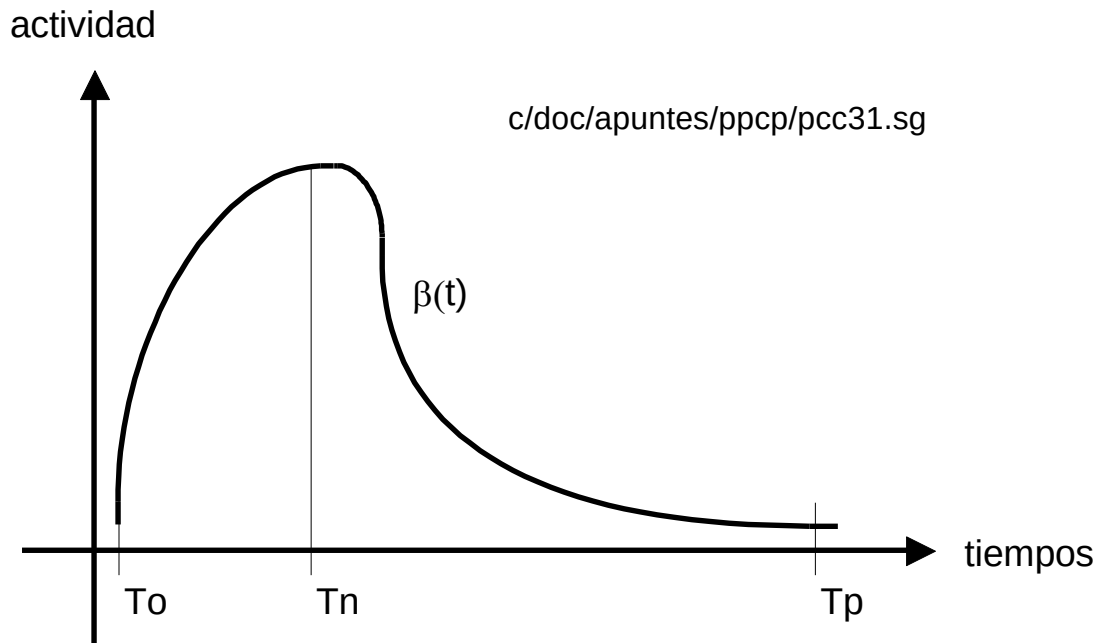
Cada uno de estos tiempos debe ser predeterminados utilizando el método que consideremos mas idóneo en cada caso en particular. Es usual hoy en día el uso de simuladores o en casos muy especiales el concurso de expertos.

Lo que si es muy importante, porque es parte del soporte teórico del método y siempre se debe tener en cuenta, es la relación de la magnitud de los tiempos, que como responde a una distribución no normal (Distribución Beta o Parson), se debe cumplir siempre los siguiente:

$$T_n - T_o \lll T_p - T_n$$

esta consideración deriva de haber constatado que las actividades de investigación y desarrollo siguen una ley de distribución no simétrica, no normal, denominada Beta, que tiene la particularidad de tener una forma asimétrica cuyo valor medio se acerca mas al valor optimista y se aleja más del pesimista.

En el gráfico siguiente se muestra la curva representativa del comportamiento de la función Beta.



Como toda distribución la BETA se halla identificada por 2 parámetros: **EL VALOR MEDIO** y **LA VARIANCIA**. Cada uno de ellos tendrá una expresión matemática para su cálculo y se nominaran de la siguiente manera:

t_e será el **valor medio de la distribución** y se calcula con la siguiente expresión matemática

σ_τ será la **variancia** y tendrá la siguiente expresión:

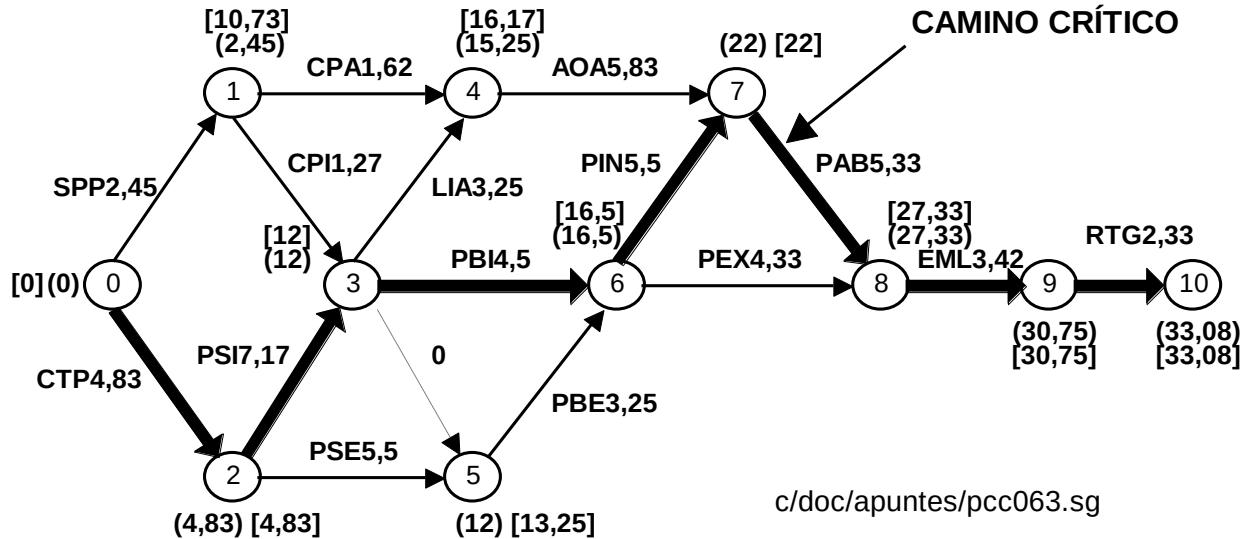
$$\frac{to + 4tn + tp}{6} = te$$

$$\left| \frac{tp - to}{6} \right|^2 = \sigma^2$$

Ahora bien tomaremos como ejemplo la misma red sobre la que hemos trabajado y ahora calcularemos los nuevos valores y aplicaremos para cada tarea las fórmulas de la distribución. La siguiente tabla de valores ha sido confeccionada en base a los valores del ejemplo expuesto en la red y ha permitido para cada actividad no solo calcular el **te** sino también los valores de **G²**

NODOS		COD. ACTV.	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	To	Tn	Tp	Fta Evf	Fte Evi	Te	Mft	Tc	σ ²
I	F											
0	1	SPP	Selección de pintura y papeles	1.7	2	5	10.73	0	2.45	8.28		
0	2	CTP	Contratación de pintores	3	4	10	4.83	0	4.83	0	si	1.36
1	3	CPI	Compra de pinturas	0.6	1	3	12	2.45	1.27	8.28		
1	4	CPA	Compra de papeles	0.7	1	5	16.17	2.45	1.62	12.10		
2	3	PSI	Preparación de superficies interiores	4	6	15	12	4.83	7.17	0	si	3.36
2	5	PSE	Preparación de superficies exteriores	4	5	9	13.25	4.83	5.5	2.92		
3	4	LIA	Lijado de aberturas	2	3	6	16.17	12	3.25	0.92		
3	5		Dummy				13.25	12	0	1.25		
3	6	PBI	Pintura base interior	3	4	8	16.5	12	4.5	0	si	0.69
4	7	AOA	Antioxido de aberturas	4	5	11	22	15.25	5.83	0.92		
5	6	PBE	Pintura base exterior	2	3	6	16.5	12	3.25	1.25		
6	7	PIN	Pintado de interiores	3	5	10	22	16.5	5.5	0	si	1.36
6	8	PEX	Pintado exterior	3	4	7	27.33	16.5	4.33	6.50		
7	8	PAB	Pintado de aberturas	3	5	9	27.33	22	5.33	0	si	1.00
8	9	EML	Empapelado de Living	2	3	7	30.75	27.33	3.42	0	si	0.84
9	10	RTG	Retoques generales	1	2	5	33.08	30.75	2.33	0	si	0.44
												9.06

RED CON LOS NUEVOS VALORES EN BASE A Te

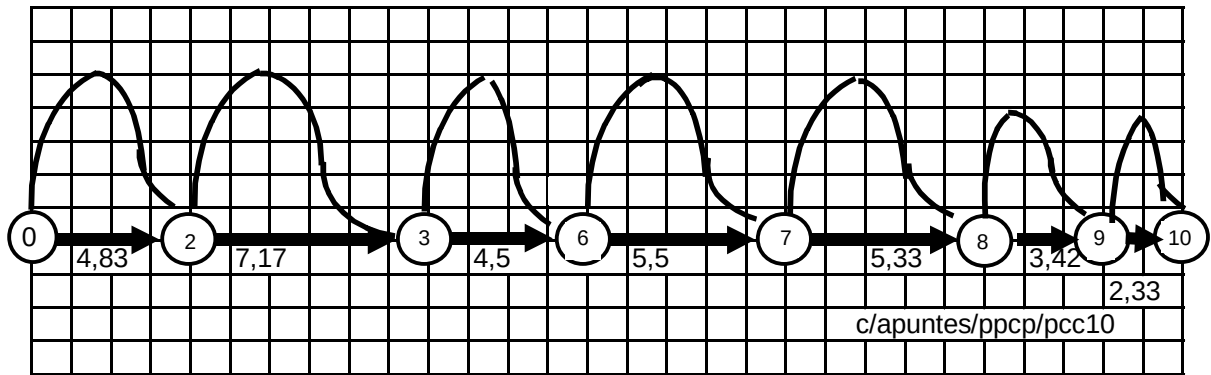


Hemos resuelto la red aplicando la misma metodología de resolución que habíamos estudiado (notamos como diferencia los valores decimales) y hemos calculado el camino crítico del mismo modo que antes, la única diferencia es que en este ejemplo los tiempos son probabilísticos.

La idea original del método PERT es poder calcular con qué probabilidad podemos terminar el proyecto que estamos desarrollando, hasta ahora lo que ha cambiado es que trabajamos con valores probabilísticos y con los inconvenientes de la operación con fracciones. Pero los valores obtenidos nos permiten avanzar en el cálculo que nos hemos propuesto.

Cada tarea o actividad posee una naturaleza propia y en ese carácter es independiente de las demás, solo las vincula una relación de secuencia que se define por la programación adoptada para llevarlas a cabo. Recordemos que partimos del supuesto que cada actividad sigue una ley de distribución no normal del tipo Beta.

Si representamos gráficamente este fenómeno sólo para las tareas del camino crítico que obviamente son las que definen el proyecto y por lo tanto las de nuestro interés, tendríamos el siguiente esquema



tec (0-2) tec (2-3) tec (3-6) tec (6- 7) tec (7-8) tec (8-9) tec (9-10)
4,83días 7,17 días 4,5 días 5,5 días 5,33 días 3,42 días 2,33 días

$$\sum \text{tec} = E_t \text{ para el ejemplo } E_t = 33,08 \text{ días}$$

Para resolver este problema es necesario recurrir a un concepto matemático estadístico fundamental conocido como TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE y que explica el fenómeno y como resolverlo.

0 Teorema central del límite (TCL)

Si se han dado una serie de variables aleatorias independientes $X_1, X_2, \dots, X_n$ de variancias $G_1^2, G_2^2, \dots, G_n^2$, si las variancias son finitas y si su suma crece indefinidamente con n , pero de manera tal que cada relación

$$\frac{G_i^2}{\sum G_i^2}$$

tiende a cero y podemos decir que en el limite la suma sigue una ley normal reducida, cualesquiera sean las distribuciones de las X_i .

Por lo tanto, una suma de variables aleatorias independientes, estando cada una de ellas distribuida de una manera cualquiera, cuando el numero de estas variables es lo suficientemente grande podemos asumir según lo demuestra el teorema que sigue una ley normal, cuya media es la suma de las medias de cada variable y la variancia es la suma de cada una de las variancias.

Es fácil asociar el concepto de "suma de variables aleatorias independientes del citado teorema, con la suma de los valores esperados t_e de los tiempos de las tareas que constituyen el camino critico, ya que como se dijo las actividades son independientes unas de otras por su

naturales, tomemos por ejemplo la tarea (7-8) Pintado de Aberturas, la relación que tiene con la (8-9) Empapelado, es de orden secuencias, pero la naturaleza de pintar una abertura nada tiene que ver con la naturaleza de empapelar la pared, efectivamente son independientes por lo que es de aplicación el TCL lo tanto, en el caso analizado que la fecha de finalización del evento es como lo habíamos definido

$$Et = 33,08 \text{ días}$$

Por la aplicación del TCL sabemos que la variación de Et es normal y gaussiana y que el valor de Et de 33,08 días es el valor medio de la distribución y cuya variancia será igual a la suma de variancias criticas es decir las que corresponden a las actividades o tareas criticas, por lo tanto la variancia del evento final será en nuestro caso:

$$\sigma^2_{Et} = \sigma^2_{(0-2)} + \sigma^2_{(2-3)} + \sigma^2_{(3-6)} + \sigma^2_{(6-7)} + \sigma^2_{(7-8)} + \sigma^2_{(8-9)} + \sigma^2_{(9-10)}$$

$$\sigma^2_{Et} = 9,06$$

por lo tanto el

$$G_{ET} = \sqrt{G^2_{ET}} = 3,01$$

0 Caso práctico de calculo de probabilidades aplicado al ejemplo

Si retomamos el ejemplo que veníamos desarrollando debemos recurrir a la expresión de la probabilidad en GAUSS para llevar a cabo el ejemplo, la siguiente expresión la vamos a formular ya con la utilización de los términos de la programación por camino critico esto es

Et =33,08 días lo consideramos el valor medio y

G_{ET} =3,01 es la desviación estándar

Et* = valor del proyecto del cual queremos conocer la probabilidad de ocurrencia
por lo tanto Z (Gauss) será

$$z = (Et^* - Et) / G_{ET}$$

con el valor de Z calculado para los limites que se requiera calcular la probabilidad iremos a la tabla de GAUSS y en ella encontraremos un valor que será el área debajo de la curva que será la probabilidad que estamos buscando.

Debemos recordar que la curva de Gauss matemáticamente es simétrica y que por lo tanto se puede integra desde ambos limites.

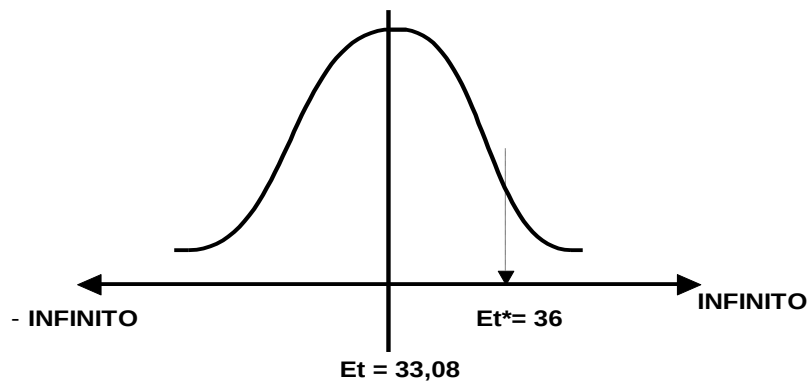
Además la probabilidad de terminar el proyecto hasta Et es decir hasta los 33,08 días es igual a la probabilidad de terminar el proyecto después de los 33,08, en ambos caso del 50% pues

el área de la curva hasta y desde ese valor es del 0,50. Recordemos que la superficie total de la curva de Gauss es 1(unos)

Ejemplo 1: Calcular las probabilidades de terminar el proyecto dentro de los 36 días

$$(36 - 33,08) / 3,01 = 0,971$$

vamos a la tabla de Gauss con el valor 0,97 y nos da 0,8340 y el valor 0,98 nos da 0,8365, interpolando la diferencia de 0,0025 en 10 partes, tendremos 0,00025 que se lo debemos sumar al valor de $0,8340 + 0,00025 = 0,83425$ es decir que tenemos una probabilidad del 83,425 % de terminar el proyecto antes de los 36 días



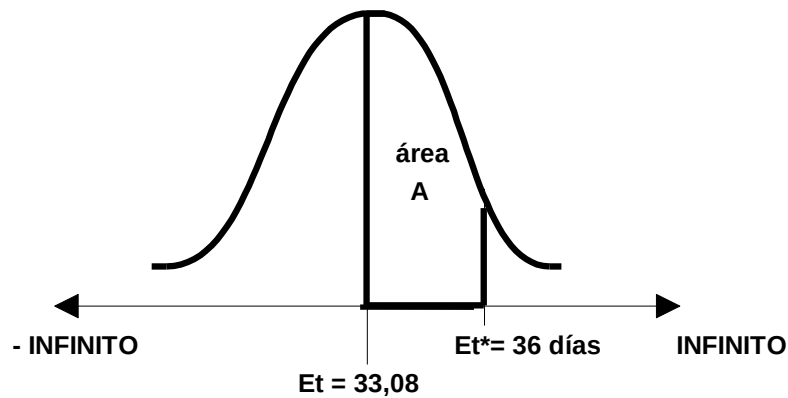
Ahora bien si queremos calcular la probabilidad entre rangos de fechas por ejemplo entre el valor de Et y el Et* debemos proceder como sigue:

La probabilidad de terminar el proyecto hasta Et o después de Et es del 50 % por la simetría de la curva de Gauss.

Entonces la probabilidad de terminar el proyecto entre Et (33,08 días) y Et* (36 días) será

$$0,83425 - 0,50 = 0,33425$$

valores que se representan por el área A en el siguiente gráfico:



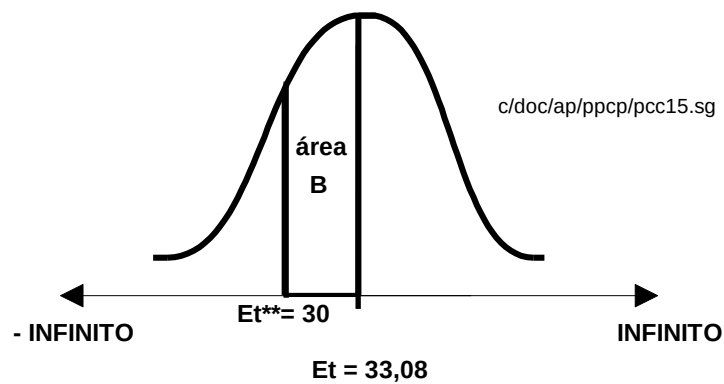
ahora vamos a efectuar el cálculo para el rango 30 a 33,08

$$(30 - 33,08) / 3,01 = 1,023$$

vamos a la tabla de Gauss con el valor 1,023 y nos da un valor aprox. 0,8475 a este valor le restamos 0,50

$$0,8475 - 0,50 = 0,3475$$

lo que equivale a la probabilidad de terminar el proyecto entre 30 y 33,08 días que lo representamos marcando en el gráfico como área B.



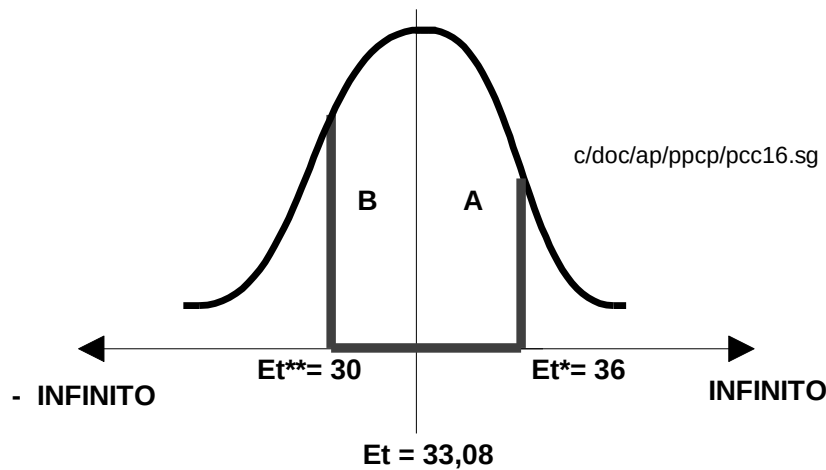
finalmente la probabilidad de terminar el proyecto entre los 30 días y los 36 días será la suma del valor de las probabilidades representadas por las áreas A y B.

$$\text{área A} = 0,33245$$

$$\text{área B} = 0,3475$$

$$\text{TOTAL} = 0,674$$

la probabilidad será del 67,4 %



en el gráfico precedente se observa la suma de las áreas A y B que representan por suma de probabilidades la probabilidad del proyecto de terminar en el entorno de tiempo fijado. Cuanto más estrecho sea el rango alrededor del Et del que deseemos calcular la probabilidad menor será esta.

Todo lo visto hasta el presente nos permite conocer ahora cual sería la probabilidad de llevar a cabo el proyecto en fecha más o menos cercana a la media representada en este caso por el tiempo que dura el proyecto es decir 33,08 días.

La naturaleza de la media nos indica que evidentemente hay valores por encima y por debajo del mismo que tienen una cierta probabilidad de ocurrencia, utilizando una metodología similar podríamos establecer cuales serían los rangos de tiempos dentro de los cuales me aseguro una probabilidad de ocurrencia del 80% para poner un ejemplo. Conocido el valor de la probabilidad entro en al tabla de Gauss con el valor 0,800 y obtengo el valor Z , vemos que en la tabla tengo un valor 0,7995 para Z= 0,84 y uno 0,8023 para Z=0,85, no se justifica hacer una interpolación y adoptamos un valor aproximado de 0,842.

Ahora bien si

$$Z = (Et^* - Et) / Gt$$

El valor de Et es conocido por ser la media del proyecto entonces tenemos que despejar Et* un valor y Et** el otro valor

$$\begin{aligned} Z1. Gt &= Et^* - Et \rightarrow Et^* = Z1.Gt + Et \\ Et^* &= (0,842 - 0,5) 3,01 + 33,08 \\ &= 2,53 + 33,08 \\ &= 35,61 \text{ días} \end{aligned}$$

quiere decir que tengo una probabilidad del 80% de terminar el dentro de los 35,61 días.